

مدل سازی دینامیکی تکینگی سیاه چاله در چارچوب نظریه زروان

ناصر آهنی

۱۰ آبان ۱۴۰۴

چکیده

در این مقاله، تکینگی سیاه چاله در چارچوب نظریه زروان نه به عنوان یک نقطه با چگالی بینهایت، بلکه به عنوان یک «فرآیند دینامیکی» تعریف می شود. ما یک «تابع نابودگر زروان» ($\mathcal{A}$) را معرفی می کنیم که با نزدیک شدن چگالی ماده به حد بحرانی (مانند چگالی پلانک)، فعال می شود. این تابع، تانسور انرژی-تکانه مؤثر را به صفر میل می دهد ($T_{\mu\nu}^{\text{Effective}} \rightarrow 0$) و در نتیجه، انحنای فضا-زمان در مرکز به جای واگرا شدن، صاف می شود ($G_{\mu\nu} \rightarrow 0$). این مدل، تکینگی کلاسیک را با یک مکانیسم «نابودی ماده» جایگزین می کند.

۱ مقدمه

نظریه زروان چارچوب جدیدی را در فلسفه فیزیک ارائه می‌دهد که در آن فضا، زمان و ماده نه به عنوان موجودیت‌های مستقل، بلکه به عنوان پدیده‌هایی ظهوریافته از نوسانات یک وجود بنیادین به نام «زروان» توصیف می‌شوند [۷، ۸]. در این دیدگاه، قوانین فیزیک پارامترهای ثابتی نیستند، بلکه رفتار مؤثر این بستر زیرین هستند. در شرایط حدی، مانند مرکز یک سیاه‌چاله، این بستر زیرین ممکن است رفتار متفاوتی از خود نشان دهد. این مقاله پیشنهاد می‌کند که با رسیدن به فشردگی حدی، توانایی زروان برای حفظ نوساناتی که ما آن را «ماده» می‌نامیم، متوقف شده و منجر به نابودی آن می‌شود.

۲ بازبینی معادلات کلاسیک سیاه‌چاله

در نسبیت عام، تکینگی سیاه‌چاله (برای یک سیاه‌چاله شوارتزشیلد) با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شود [۱۰]:

• شعاع شوارتزشیلد: $r_s = \frac{2GM}{c^2}$ [۱۱]

• چگالی مرکزی: $\rho = \frac{M}{V} \rightarrow \infty$ [۱۲] (زیرا $V \rightarrow 0$) [۱۳]

• انحنای فضا-زمان: $R \rightarrow \infty$ (در $r \rightarrow 0$) [۱۵]

معادلات میدان انیشتین ($G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}$) نشان می‌دهند که با بینهایت شدن چگالی ماده ($T_{\mu\nu}$)، انحنای فضا-زمان ($G_{\mu\nu}$) نیز باید بینهایت شود. این واگرایی، نشانه‌ی شکست نظریه کلاسیک است.

۳ فرمول‌بندی دینامیکی: اصلاح معادلات میدان

به جای اصلاح ایستا و هندسی متریک (که می‌تواند منجر به تکینگی‌های جدید شود)، ما خود منبع انحنای، یعنی تانسور انرژی-تکانه، را اصلاح می‌کنیم. ما فرض می‌کنیم که زروان در چگالی‌های بحرانی، علیه وجود ماده عمل می‌کند.

ما یک «تابع نابودگر زروان» ($\mathcal{A}$) را تعریف می‌کنیم که به چگالی موضعی ماده (ρ_m) وابسته است:

$$\mathcal{A}(\rho_m)$$

این تابع دارای ویژگی‌های زیر است:

۱. در فیزیک عادی ($\rho_m \ll \rho_{Pl}$): تابع نابودگر غیرفعال است.

$$\mathcal{A}(\rho_m) \approx 0$$

۲. در نزدیکی چگالی بحرانی ($\rho_m \rightarrow \rho_{Pl}$): تابع نابودگر کاملاً فعال شده و اثر ماده را خنثی می‌کند.

$$\mathcal{A}(\rho_m) \rightarrow -1$$

یک تابع نمونه که می‌تواند این رفتار را مدل کند (که در آن چگالی پلانک و $k > 0$ یک پارامتر است):

$$\mathcal{A}(\rho_m) = -e^{-\left(\frac{\rho_{Pl}}{\rho_m}\right)^k}$$

۴ معادلات میدان اصلاح شده زروان

اکنون ما معادلات میدان انیشتین را بازنویسی می‌کنیم. انحنای فضا-زمان $(G_{\mu\nu})$ نه توسط ماده به تنهایی $(T_{\mu\nu}^{\text{matter}})$ ، بلکه توسط «تانسور انرژی-تکانه مؤثر» $(T_{\mu\nu}^{\text{Effective}})$ تعیین می‌شود:

$$T_{\mu\nu}^{\text{Effective}} = T_{\mu\nu}^{\text{matter}} + \mathcal{A}(\rho_m) \cdot T_{\mu\nu}^{\text{matter}}$$

که به سادگی می‌شود:

$$T_{\mu\nu}^{\text{Effective}} = (1 + \mathcal{A}(\rho_m)) \cdot T_{\mu\nu}^{\text{matter}}$$

بنابراین، معادله میدان اصلاح شده زروان به این شکل درمی‌آید:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G(1 + \mathcal{A}(\rho_m)) \cdot T_{\mu\nu}^{\text{matter}}$$

۵ رفتار نزدیک تکینگی (فرآیند نابودی)

این فرمول بندی دینامیکی، فرآیند سقوط ماده به مرکز را به شکل زیر توصیف می‌کند:

۱. ماده به سمت $r = 0$ سقوط می‌کند و چگالی آن (ρ_m) شروع به افزایش می‌کند.

۲. تا زمانی که $\rho_m \ll \rho_{\text{Pl}}$ است، $A(\rho_m) \approx 0$ و $G_{\mu\nu} \approx 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{matter}}$ (نسبیت عام استاندارد).

۳. هنگامی که $\rho_m \rightarrow \rho_{\text{Pl}}$ (حد بحرانی)، تابع نابودگر به سرعت فعال شده و $\mathcal{A}(\rho_m) \rightarrow -1$.

۴. در این لحظه، ضریب $(1 + \mathcal{A}(\rho_m)) \rightarrow 0$.

۵. در نتیجه، تانسور انرژی-تکانه مؤثر به صفر میل می‌کند:

$$T_{\mu\nu}^{\text{Effective}} \rightarrow 0$$

۶. و طبق معادله میدان، انحنای فضا-زمان نیز به صفر میل می‌کند:

$$G_{\mu\nu} \rightarrow 0$$

نتیجه: تکینگی کلاسیک ($\rho \rightarrow \infty$ و $R \rightarrow \infty$) رخ نمی‌دهد. به جای آن، در مرکز سیاه‌چاله، خود ماده توسط مکانیسم زروان «نابود» می‌شود و فضا-زمان در آن نقطه صاف (Flat) می‌گردد.

۶ نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

این چارچوب دینامیکی، تکینگی سیاه‌چاله را بازتعریف می‌کند:

۱. تکینگی، یک «نقطه» با چگالی بینهایت نیست، بلکه یک «فرآیند» نابودی ماده در چگالی بحرانی است.

۲. این مدل واگرایی کلاسیک را با جایگزینی $\rho \rightarrow \infty$ با $\rho_{\text{effective}} \rightarrow 0$ حل می‌کند.

۳. این مدل یک مکانیسم فیزیکی برای «تبخیر سیاه‌چاله از مرکز» ارائه می‌دهد، که در آن جرم M سیاه‌چاله به دلیل نرخ نابودی ماده در $r = 0$ کاهش می‌یابد. این می‌تواند به عنوان یک جایگزین بنیادی برای «تابش هاوکینگ» (که در افق رویداد رخ می‌دهد) مورد بررسی قرار گیرد.

مراجع

<https://github.com/naserahani/> Repository: Official Theory Zurvan [۱]
Zurvan-Theory